

Rapport de stage

Effectué par Benianic ALI OUSSENI

Stage du 18 Mars au 5 Avril 2024

Technicien de Maintenance en Informatique.

GUCANT INFORMATIQUE



LYCÉE YVES THEPOT



Maitre de stage : Arthur GUÉANT

Professeur réfèrent : Yann LE GLEUHER

Année 2023 – 2024

Remerciements

Je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude à Monsieur Arthur GUÉANT, qui a cru en mon potentiel et m'a accueilli au sein de son entreprise, qui m'a épaulé, conseillé et qui m'a surtout transmis son expertise dans le domaine de l'informatique.

Mes sincères remerciements à l'équipe pédagogique du lycée pour m'avoir apporté l'aide théorique et pratique nécessaire au bon déroulement du stage.

SOMMAIRE

Introduction	4
I – Présentation de l'entreprise Gucant Informatique	5
A – Services proposés au sein de l'entreprise	5
B – Le stage au sein de l'entreprise	5
II – Les missions principales effectuées	6
.....	7
.....	8
IV – Description d'une activité réaliser au cours du stage	9
.....	10
V – Les apports et les difficultés rencontrées	11
A – Les apports et les compétences acquises lors du stage	11
B – Les difficultés rencontrées	11
Conclusion	11
Annexes	12

Introduction

En Terminale Baccalauréat Professionnel Systèmes Numériques, option C RISC (Réseaux Informatiques et Systèmes Communicants) au lycée Yves Thépôt, j'ai effectué un stage chez GUCANT INFORMATIQUE du 2 au 20 décembre 2024.

J'ai choisi cette entreprise parce que son domaine m'intéresse vraiment et correspond à ce que j'ai potentiellement envie de faire plus tard.

Ce stage m'a permis de reprendre contact avec le métier de technicien de maintenance en informatique, de revoir certaines compétences que je connaissais déjà, mais aussi d'en apprendre de nouvelles.

Encadré par Arthur GUÉANT, j'ai pu travailler dans un cadre professionnel motivant, avec un bon équilibre entre autonomie et accompagnement.

L'activité principale que j'ai réalisée était la création d'un serveur NAS, un projet complet et concret qui m'a demandé de suivre plusieurs étapes, de l'installation du système jusqu'à l'accès à distance depuis un autre réseau.

Dans ce rapport, je vais d'abord présenter l'entreprise GUCANT INFORMATIQUE, puis expliquer les missions que j'ai réalisées et les compétences que j'ai développées. Pour finir, je partagerai ce que j'ai retenu de cette expérience.

I – Présentation de l'entreprise GUCANT INFORMATIQUE

A – Services proposés au sein de l'entreprise

GUCANT INFORMATIQUE, a été créer le 1^{er} avril 2023 par Arthur GUÉANT, Cette entreprise polyvalente propose plusieurs services dont l'Assemblage de PC, la Réparation et entretien des PC et téléphones, de la Formations numérique en passant par la conception de Site WEB.

Les principales missions de l'entreprise consistent à :

- La Création de PC sur-mesure : ce service qui nécessite une connaissance approfondie des logiciels et composants informatiques et une attention aux détails pour s'assurer que l'ordinateur final répond aux attentes du client et fonctionne comme prévu.

De plus, ils peuvent également fournir des conseils aux clients sur le type d'ordinateur qui répond le mieux à leurs besoins spécifiques.

- La Réparation d'ordinateurs (PC, téléphones, tablettes) : ce service permet la résolution de problèmes matériels et logiciels, le remplacement de composant défectueux, l'installation de mise a jours logiciels et la protection contre les virus et menaces de sécurité.
- Des Séances de formation numérique tout-public : Il dispense des cours pour aider les utilisateurs à mieux comprendre et utiliser leurs appareils informatiques.
- La Conception de Site WEB : Il conçoit et crée des site web à l'aide de collègues en utilisant des compétences en design, développement et contenu pour atteindre les objectifs spécifiques de ses clients.

B – Le stage au sein de l'entreprise

L'Entreprise est une EURL (Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée). Il est situé au 3 bis Rue Leuriou, 29300 à Quimperlé.



Au cours de ce stage, j'ai pu m'intéresser au métier de technicien de maintenance en informatique et ai été soutenu par Arthur GUÉANT, avec qui j'ai pu me former dans d'excellentes conditions.

En effet, l'ambiance de l'entreprise est professionnelle et détendue, où j'ai pu être en constante autonomie dans ma mission en tant que stagiaire.

II – Les missions principales effectuées

Je me suis rapidement adapté à l'environnement de l'entreprise. Il m'a été assez facile de m'immerger dans les missions confiées. En effet, j'ai compris ce qu'on attendait de moi.

Par exemple l'installation de PC est quelque chose dont j'ai été habitué dans ma formation donc rien de plus pour moi d'accomplir cette tâche qui m'a été confiée.

De plus j'ai récemment renforcé mes compétences et connaissances, notamment dans l'utilisation de logiciels appropriés pour la réalisation de tests, le changement d'OS sur les smartphones, ainsi que dans la conception d'un serveur NAS qui sera inclus dans mon étude de cas.

Mission 1 : L'Assemblage et (Ré)Installation de PC.

Ma première mission a été d'assister au mieux mon maître de stage avec mon collègue dans l'Assemblage et l'Installation des PC des clients.

Selon les besoins des clients les composants des PC diffèrent les uns des autres par exemple : un PC dit de bureau ou utilisé pour de la navigation internet et un PC gaming dédié aux jeux vidéo n'auront pas le même processeur, donc pas la même performance.

Mais attention le processeur n'est pas le seul critère à prendre en compte pour obtenir de la performance, il faut regarder d'autres aspects comme la RAM, la carte graphique et même l'alimentation pour que les composants reçoivent proprement la puissance demandée.

La majeure partie du temps l'Assemblage de PC pour les clients a été fait par mon maître de stage mais cette fois-ci je pouvais installer moi-même les composants du PC, du moins si j'étais en mesure de le faire et je m'occupais du reste de l'installation avec mon collègue.

Pour réaliser la tâche on devait procéder en deux parties :

- Tout d'abord il convient d'avoir à disposition les composants pour le PC, soit déjà commandé par nous-même ou fourni par le client. On doit avoir :
 - La Carte mère
 - Le Processeur
 - La RAM
 - L'Alimentation
 - Un Support de stockage (HDD ou SSD) pour installer un Système d'exploitation.
 - Et un Boitier pour accueillir les composants.

Vous trouverez dans l'annexe n°1 les composants cités ci-dessus.

- On assemble le tout et on obtient ce résultat :



Et à partir de cet instant, nous devons terminer l'installation du PC.

En premier lieu je prenais une clé USB Bootable contenant un OS comme Windows 11 par exemple ou bien j'en fabriquais une avec le logiciel Rufus.

Je l'insérais dans un port USB, j'allumais le PC. Et s'il démarrait sur la clé USB Bootable, je pouvais alors procéder à l'installation.

Mais dans le cas échéant il était nécessaire de changer l'ordre de démarrage dans l'UEFI du BIOS et pour faire cela il fallait effectuer les étapes ci-dessous :

- Accéder au BIOS/UEFI : Au démarrage de l'ordinateur, on appuie sur la touche appropriée pour entrer dans le BIOS/UEFI souvent ce sont les touches de fonction : F9, F10, F12.
- Changer l'ordre de démarrage : Dans le menu du BIOS/UEFI, on trouve l'option "Boot" ou "Boot Order", et on doit placer la clé USB Bootable en haut de la liste.
- Sauvegarder et quitter : On enregistre les modifications et on quitte le BIOS/UEFI.

Mission 2 : Nettoyage et tests logiciel ou diagnostiquer les PC.

Ma deuxième mission consistait à Nettoyer les PC physiquement, ou logiquement.



Par exemple CCleaner est un outil multifonctionnel utile pour nettoyer. En plus de ça c'est un logiciel gratuit.

Et pour effectuer des tests il y a plusieurs logiciels convenables dont je vais vous les citer ci-dessous :



OCCT est largement utilisé par les professionnels en informatique pour tester la stabilité du système sous des charges maximales et identifier les problèmes potentiels de matériel ou de configuration.



FurMark est un outil puissant et largement utilisé pour tester et évaluer la stabilité et les performances des cartes graphiques.

On trouve aussi des logiciels pour vérifier l'état des composants du PC :



CrystalDisk



Speccy



HWMonitor
HWMonitor

Dans le cas de CrystalDisk il vérifie l'état du Disque Dur.

Pour les diagnostics, il faut utiliser la commande *sfc/scannow* pour un scan complet du Système dans l'invite de commande en mode administrateur.

Dans le panneau de configuration> Système et Sécurité> Outils Windows : lancer un diagnostic de mémoire Windows pour la RAM et utilisé les logiciels cités ci-dessus pour le reste.

IV – Description d'une activité réalisée

Mon choix s'est porté sur l'analyse de la situation professionnelle suivante :

La création de serveur NAS est un projet qui nous a été confié par notre maître de stage et qu'on devait réaliser chacun de notre côté en parfaite autonomie. J'ai choisi de décrire cette activité car c'était une activité super intéressante, dont, contrairement à la première fois, j'ai pu terminer ce projet en remplissant toutes les conditions de réussite.

Cette activité consiste à créer un serveur NAS en installant l'OS OpenMediaVault (OMV) pour partager des données sur un réseau local. Ce serveur devait être également accessible via les données cellulaires de n'importe quel appareil, et l'activité se compose de plusieurs étapes.

Étape 1 : Préparation du matériel

Tout d'abord, je suis allé sur le site officiel de l'OS OpenMediaVault et j'ai téléchargé la dernière version de l'OS. Ensuite, j'ai créé une clé USB bootable en utilisant le logiciel Rufus avec l'image OMV.

Étape 2 : Installation de l'OS OMV

Pour l'installation, j'ai inséré la clé USB bootable dans le PC que je devais utiliser comme serveur NAS.

Puis, j'ai démarré l'ordinateur et accédé au menu de démarrage pour sélectionner la clé USB afin de démarrer à partir de celle-ci.

Ensuite, j'ai juste suivi les instructions données à l'écran pour installer OMV. Cela inclut le choix du disque dur sur lequel OMV sera installé.

Étape 3 : Configuration Initiale d'OMV

Une fois l'installation terminée, j'ai redémarré le serveur et je l'ai connecté au réseau local. Par la suite, j'ai utilisé un autre ordinateur pour accéder à l'interface web d'OMV en entrant l'adresse IP du serveur dans un navigateur ici c'était : 192.168.1.15.

Là-dessus, il fallait utiliser le nom d'utilisateur par défaut (admin) et le mot de passe par défaut (openmediavault) pour se connecter.

Mais avant d'entreprendre des modifications, j'ai changé le mot de passe par défaut pour plus de sécurité, dans les paramètres de l'utilisateur.

Étape 4 : Configuration du Stockage

Pour l'ajout des disques durs, il était impératif que j'aille dans le menu "Stockage" puis "Disques" pour voir si les disques durs étaient bien disponibles. Et de m'assurer qu'ils sont bien reconnus.

Après, pour créer un système de fichiers je suis allé dans "Système de Fichiers", j'ai cliqué sur "Créer" pour formater les disques durs avec le système de fichiers ext4 qui est très fortement recommandé. Puis j'ai monté les disques pour les rendre accessibles.

Étape 5 : Configuration des Partages Réseau

Pour la configuration de partage réseau, j'ai d'abord créé des dossiers partagés. Et pour cela il était nécessaire d'aller dans "Partage de fichiers" et de cliquer sur "Ajouter" pour créer des dossiers partagés sur le disque.

Ensuite, j'ai activé le service de partage SMB dans le menu "Services" et ajouté les dossiers partagés que j'avais créés.

Et pour finir j'ai ajouté des utilisateurs avec différents niveaux d'accès pour sécuriser les fichiers et tester les sessions.

Étape 7 : Accéder aux Dossiers Partagés

Donc, depuis un autre ordinateur, j'ai ouvert l'Explorateur de fichiers et tapé l'adresse IP du serveur donc [\\192.168.1.15], dans la barre d'adresse pour accéder aux dossiers partagés.

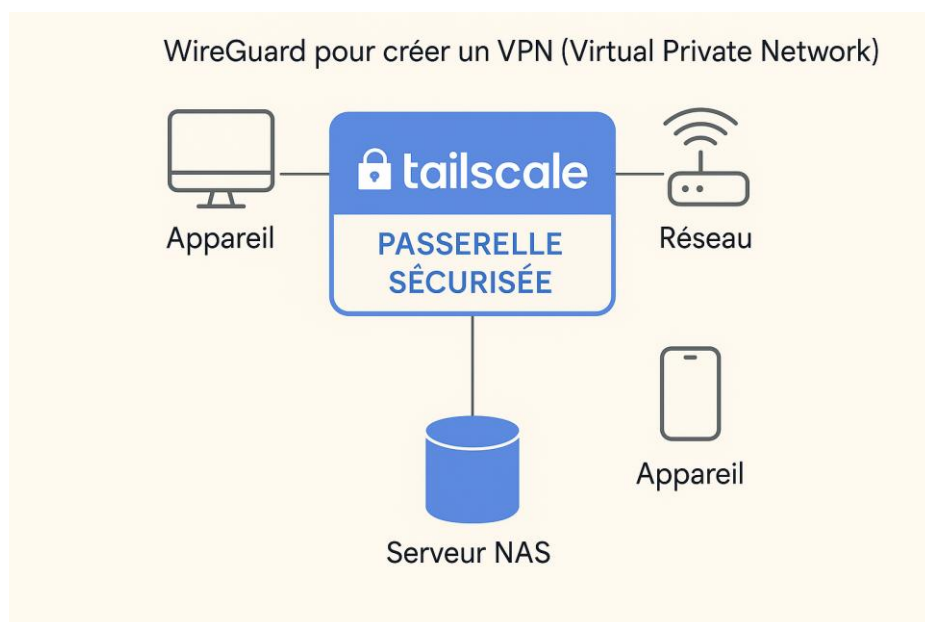
La configuration du serveur étant finie à ce moment là il fallait maintenant faire en sorte qu'on puisse y accéder depuis n'importe quel appareil via les données mobiles ou depuis un autre réseau.

Pour ce faire, j'ai utilisé Tailscale, un service qui repose sur le protocole WireGuard pour créer un VPN (Virtual Private Network).

Il fonctionne comme une passerelle sécurisée entre mes appareils, en reliant les réseaux pour que je puisse y accéder depuis n'importe où.

Grâce à ça, mon serveur NAS et mes autres appareils connectés à Tailscale peuvent communiquer entre eux, comme s'ils étaient sur le même réseau local.

Voici un schéma pour plus de compréhension :



V – Les apports et difficultés rencontrées

A – Les apports et compétences acquises lors du stage

Ce stage m'a permis de consolider des compétences importantes pour mon avenir professionnel, tout en me plongeant dans des situations concrètes du métier. Cette fois-ci, j'ai été très satisfait car j'ai réussi à mener à bien un projet complet, ce qui n'avait pas été le cas lors d'expériences précédentes. En plus de ça, j'ai eu l'occasion d'apprendre de nouvelles choses, comme le changement d'OS sur un téléphone, ce qui a ajouté un vrai plus à cette période de stage.

Contrairement aux missions que j'avais déjà pu réaliser auparavant, comme le diagnostic ou la résolution de pannes matérielles et logicielles, ou encore la gestion des sauvegardes, ce projet m'a réellement permis de progresser et de gagner en autonomie. Le fait d'avoir réussi à finaliser le serveur NAS tout seul, et d'avoir compris chaque étape du processus, m'a donné encore plus confiance pour la suite.

B – Les difficultés rencontrées

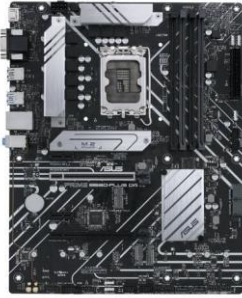
Je n'ai rencontré aucune difficulté majeure lors de mon stage. Les missions qui m'ont été confiées, comme le diagnostic et la résolution de problèmes matériels sur les ordinateurs des clients, ont été réalisées sans encombre grâce à mes connaissances acquises en cours et mon expérience préalable. Cela m'a permis de gérer efficacement chaque situation et de proposer des solutions adaptées.

Conclusion

Ce stage m'a permis de renforcer mes compétences tout en découvrant un environnement professionnel concret. J'ai été particulièrement satisfait d'avoir réussi à finaliser un projet complet, ce qui m'a permis de progresser et de gagner en autonomie. J'ai également appris de nouvelles choses, comme le changement d'OS sur un téléphone, ce qui a rendu l'expérience encore plus enrichissante. J'espère que mon prochain stage me permettra d'aller encore plus loin dans l'exploration du domaine informatique.

Annexes :

Annexe n°1 :



La Carte mère



Le Processeur



La RAM

HDD



ou



SSD